



اندازه‌گیری در علوم تجربی و ابزارهای آن



برای اینکه مشخص کنید در مدت یک سال چقدر رشد کرده‌اید، قد و وزن خود را اندازه می‌گیرید. برای به موقع رسیدن به مدرسه با اندازه‌گیری زمان سروکار داریم. پزشک با اندازه‌گیری فشار خون، دمای بدن، ضربان قلب و استفاده از نتیجه آزمایش‌های انجام شده، به سلامتی یا بیماری ما پی می‌برد. نجار با اندازه‌گیری طول، عرض، ارتفاع و زاویه‌ها، لوازم چوبی را طراحی می‌کند و می‌سازد.

این نمونه‌ها و ده‌ها نمونه دیگر نشان می‌دهند که زندگی ما به اندازه‌گیری و ابزارهای آن وابسته است. شما در این فصل با برخی اندازه‌گیری‌ها و ابزارهای آن‌ها آشنا می‌شوید.

اندازه‌گیری

در علوم تجربی، اندازه‌گیری یک مرحله مهم برای جمع‌آوری اطلاعات است. اندازه‌گیری به ما کمک می‌کند اشیاء را از نظر بزرگی و کوچکی و ویژگی‌های مختلف مانند جرم، حجم، دما و... با هم مقایسه کنیم. اندازه هر یک از این ویژگی‌ها را با یک عدد و یکای آن گزارش می‌کنیم. به یکای اندازه‌گیری «واحد» نیز می‌گویند. مثلاً طول حیاط مدرسه ۴۰ قدم پارساست. پارسا این طول را با قدم‌های خود اندازه‌گیری کرده است. بنابراین «قدم» یکای اندازه‌گیری اوست. اگر این اندازه‌گیری توسط رضا انجام شود، ممکن است «۴۲ قدم» بشود و... .

دانشمندان برای اینکه عددهای حاصل از اندازه‌گیری‌های مختلف یک کمیت (مانند طول حیاط مدرسه) به وسیله افراد مختلف با هم مقایسه‌پذیر باشند، در نشست‌های بین‌المللی توافق کردند که برای اندازه‌گیری هر کمیت یکای معینی را تعریف کرده و به کار ببرند. مثلاً برای جرم، یکای کیلوگرم، برای زمان یکای ثانیه، برای طول یکای متر و... را تعریف کردند.

آیا می‌دانید

ممکن است تاکنون بارها کلمه استاندارد را شنیده باشید. آیا به معنا و اهمیت آن فکر کرده‌اید؟ آیا علامت آن را می‌شناسید؟ استاندارد در واقع میزان، معیار و شاخصی برای سنجش و اندازه‌گیری کیفیت فراورده‌هاست. یکی از اولین استانداردهای پایه‌گذاری شده در جهان به یکسان شدن واحدهای اندازه‌گیری طول، جرم و زمان مربوط است.

هر جسم از ماده تشکیل شده است

ماده جرم و حجم دارد. جرم یک جسم را با یکای کیلوگرم یا گرم اندازه می گیرند. جرم هر جسم مقدار ماده تشکیل دهنده آن جسم است. جرم اجسام را با ترازو اندازه گیری می کنند (شکل ۱).



شکل ۱. با ترازو جرم جسم را اندازه گیری می کنیم.



فعالیت

شکل زیر جرم چند چیز متفاوت در اطراف ما را نشان می دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟



۵۵ کیلوگرم



۳۵۰ گرم



۴ گرم



۱۵ گرم



۲۰۰ گرم



۲ کیلوگرم



نیوتون $\frac{5}{3}$ = وزن بسته

در پایه ششم دیدیم وزن جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای) است که از طرف زمین بر جسم وارد می شود و جسم را به طرف زمین می کشد. وزن جسم را با نیروسنج اندازه گیری می کنند (شکل ۲). داخل نیروسنج فنری وجود دارد که می تواند کشیده شود. مقدار کشیدگی فنر داخل نیروسنج به اندازه نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد می شود.

وزن یک جسم را با یکای نیوتون نشان می دهند. یک نیوتون نیروی کوچکی محسوب می شود. مثلاً وزن یک سیب کوچک ۱۰۰ گرمی تقریباً ۱ نیوتون و وزن یک طالبی ۱ کیلوگرمی تقریباً ۱۰ نیوتون است.

شکل ۲. با نیروسنج وزن یک جسم را اندازه گیری می کنیم.

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری، جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

ردیف	نام ماده	جرم تخمینی (کیلوگرم)	جرم اندازه گیری شده (کیلوگرم)	وزن اندازه گیری شده (نیوتون)
۱	گردو			
۲	پرتقال			
۳	گوشی همراه			
۴	کتاب علوم			

تکرار اندازه گیری و میانگین گرفتن از عددهای به دست آمده، شما را به اندازه دقیق تر و درست تری از کمیت اندازه گیری شده می رساند.

طول و حجم

فاصله بین دو نقطه و مسافتی که یک جسم طی می کند را با یکای طول اندازه می گیریم. کیلومتر، متر، سانتی متر و میلی متر یکاهای متداول طول هستند.

شکل های زیر چند نمونه از اندازه گیری طول را نشان می دهند:



طول مداد حدود ۱۵ سانتی متر



مسافت تهران تا مشهد حدود ۹۰ کیلومتر



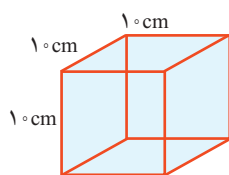
طول حیاط مدرسه حدود ۵۰ متر



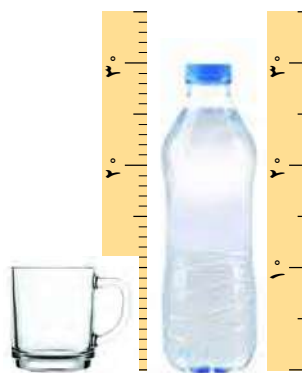
قطر نوک مداد حدود ۱ میلی متر

چرا طول مداد با سانتی متر، قطر نوک آن با میلی متر، طول حیاط با متر و فاصله تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟

یکی از ابزارهای اندازه گیری طول جسم های کوچک، خط کش است. خط کش های آزمایشگاهی برحسب سانتی متر و میلی متر درجه بندی شده اند (شکل ۳). به نظر شما، هنگام اندازه گیری طول یک جسم با خط کش باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
حجم یک جسم برابر با مقدار فضایی است که آن جسم اشغال می کند. حجم جسم را معمولاً برحسب متر مکعب، یا سانتی متر مکعب یا لیتر اندازه می گیرند. یک لیتر برابر با حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع ۱۰ سانتی متر است (شکل ۴). بنابراین یک لیتر معادل ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب است.



شکل ۴. مکعبی به حجم یک لیتر یا ۱۰۰۰ سانتی متر مکعب



شکل ۳. با خط کش طول جسم های نسبتاً کوچک را اندازه می گیریم.

آیا می دانید

یکای متداول اندازه گیری حجم مایع ها، لیتر (L) و میلی لیتر (mL) است. یک لیتر برابر با $\frac{1}{1000}$ مترمکعب است. به عبارت دیگر، هر مترمکعب برابر با ۱۰۰۰ لیتر است. حجم ۱ سانتی متر مکعب (1 cm^3)، ۱ میلی لیتر (1 mL) و ۱ سی سی (1 cc) با هم برابرند.



برای خواندن حجم اغلب مایعات به سطح زیر منحنی توجه می کنیم.

از ظرف های مدرج برای اندازه گیری حجم مقدارهای کم مایع استفاده می کنیم (شکل ۵).

شکل ۵. از استوانه مدرج برای اندازه گیری حجم مایع استفاده می شود. این ظرف برحسب سانتی متر مکعب مدرج شده است.

فعالیت

با استفاده از استوانه مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و درباره روش اندازه گیری خود توضیح دهید.

چگالی

اگر یک مکعب چوبی و یک مکعب فلزی توپر را که شبیه یکدیگرند، روی آب قرار دهید، چه اتفاقی می افتد؟ کدام یک روی آب شناور می ماند و کدام یک در آب فرو می رود؟

چرا یک میخ فولادی در آب فرو می رود ولی کشتی فولادی بسیار سنگین روی آب شناور می ماند؟ (شکل ۶)



شکل ۶. ناوشکن دناي نیروی دریایی ارتش با جرم ۱۵۰۰،۰۰۰ کیلوگرم، روی آب شناور است.

فعالیت

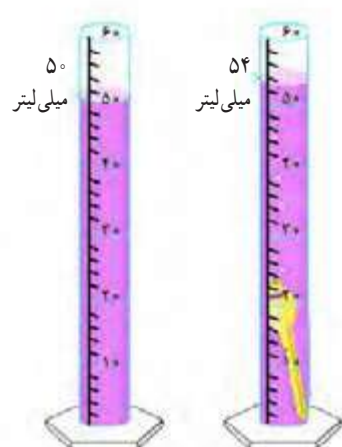
چند مکعب هم اندازه چوبی، فلزی و ... بردارید. با اندازه گیری جرم و حجم، نسبت جرم به حجم آنها را محاسبه کنید. با انداختن مکعب ها در آب و مشاهده میزان فرورفتن هر کدام در آب، جدول را کامل کنید. الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟ ب) چه رابطه ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟

مکعب	مکعب چوبی	مکعب فلزی	مکعب ...
جرم (گرم)			
حجم (سانتی متر مکعب)			
$\frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$ (گرم بر سانتی متر مکعب)			
میزان فرورفتن در آب (کم، زیاد و کامل)			

اینکه یک جسم در آب فرو برود یا روی آب شناور بماند، به کمیتی به نام چگالی بستگی دارد. در واقع چگالی مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد؛ از این رو به صورت نسبت جرم جسم به حجم آن تعریف می‌شود.

$$\text{چگالی جسم} = \frac{\text{جرم جسم}}{\text{حجم جسم}}$$

معمولاً یکای چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب یا کیلوگرم بر متر مکعب بیان می‌شود.



خود را بیازمایید

دانش‌آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را اندازه‌گیری کرد (۱۲ گرم). سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانه مدرج و مقداری آب اندازه گرفت. با توجه به عددهای روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید.



دانش‌آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه‌گیری کرد و مقدار ۴۰۰ گرم را به دست می‌آورد. سپس آن را درون استوانه مدرجی که ۵۰۰ سانتی متر مکعب آب دارد، می‌اندازد. سطح آب روی ۶۰۰ سانتی متر مکعب قرار می‌گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟

زمان

آیا می‌توانیم بدون در نظر گرفتن زمان دقیق شروع یک فعالیت و همچنین مدت زمان لازم برای انجام دادن آن فعالیت، کارهای روزانه خود را تنظیم کنیم و به موقع انجام دهیم؟ در بسیاری از موارد، ترتیب و توالی یک پدیده مهم است. مثلاً ساعت ۷/۵ صبح کلاس درس مدرسه شروع می‌شود، ساعت ۹ زنگ تفریح می‌خورد، ساعت ۱۲/۵ زمان شروع نماز است و... در کارهای روزانه بیشتر با این نوع اندازه‌گیری زمان سروکار داریم. اما در بسیاری از موارد دیگر، مدت زمان هر فعالیت، مهم است؛ مثلاً چقدر طول می‌کشد تا با اتوبوس از مدرسه به خانه برسیم؟ چقدر طول می‌کشد تا غذا روی اجاق بپزد؟ چقدر طول می‌کشد تا یک دانه گندم کاشته شده به یک خوشه رسیده قابل برداشت تبدیل شود و... .

در مجموع می‌توان گفت گاهی زمان را اندازه‌گیری می‌گیریم تا بتوانیم به سؤال «چه وقت» پاسخ دهیم و گاهی زمان را اندازه‌گیری می‌گیریم تا بتوانیم به سؤال «چه مدت» پاسخ دهیم. برای پاسخ دادن به سؤال «چه وقت» معمولاً از ساعت (مثلاً ساعت محلی) استفاده می‌کنیم در حالی که برای پاسخ دادن به سؤال «چه مدت» از زمان‌سنج (کرونومتر) استفاده می‌شود. یکای اندازه‌گیری زمان، ثانیه است، اما در زندگی روزمره از یکاهای دقیقه، ساعت، شبانه‌روز، سال و... استفاده می‌شود.



شکل ۷. ساعت محلی معمولی و زمان‌سنج

با استفاده از ساعت یا زمان‌سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه‌گیری کنید. به این منظور تعداد ضربان‌ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرار کنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.

دقت در اندازه‌گیری

اندازه‌گیری‌ها همواره با خطا همراه‌اند. دقت اندازه‌گیری به دقت شخص اندازه‌گیری‌کننده و دقت وسیله اندازه‌گیری بستگی دارد. زمانی که طول یک جسم را با خط‌کش سانتی‌متری اندازه‌گیری می‌کنیم، دقت ما ۱ سانتی‌متر است. در نوشتن نتیجه اندازه‌گیری باید دقت وسیله اندازه‌گیری را نیز بنویسیم. مثلاً در نوشتن نتیجه اندازه‌گیری طول مداد زرد رنگ در شکل ۸-الف، می‌نویسیم: طول مداد ۱۶ سانتی‌متر و دقت خط‌کش ۱ سانتی‌متر است. اگر نوک مداد بین دو عدد باشد، باید ببینیم که نوک مداد به کدام عدد نزدیک‌تر است و آن را گزارش کنیم. مثلاً اگر نوک مداد بین ۱۲ سانتی‌متر و ۱۳ سانتی‌متر باشد و به عدد ۱۲ سانتی‌متر نزدیک‌تر باشد، طول مداد را ۱۲ سانتی‌متر گزارش می‌کنیم (شکل ۸-ب).



شکل ۸. الف) طول مداد ۱۶ سانتی‌متر گزارش می‌شود.



شکل ۸. ب) طول مداد ۱۲ سانتی‌متر گزارش می‌شود.



شکل ۹ یک ترازوی رقمی (دیجیتال) را نشان می‌دهد که دقت آن 0.1 گرم است. در گزارش اندازه‌گیری جرم سیب با این ترازو می‌گوییم جرم سیب 157.8 گرم و دقت ترازوی استفاده شده، 0.1 گرم است.

شکل ۹. اندازه‌گیری جرم سیب توسط ترازوی رقمی

بخش دوم

دل هر ذره را که بشکافی آفتابش در میان بینی
هاتف اصفهانی

مواد در زندگی ما

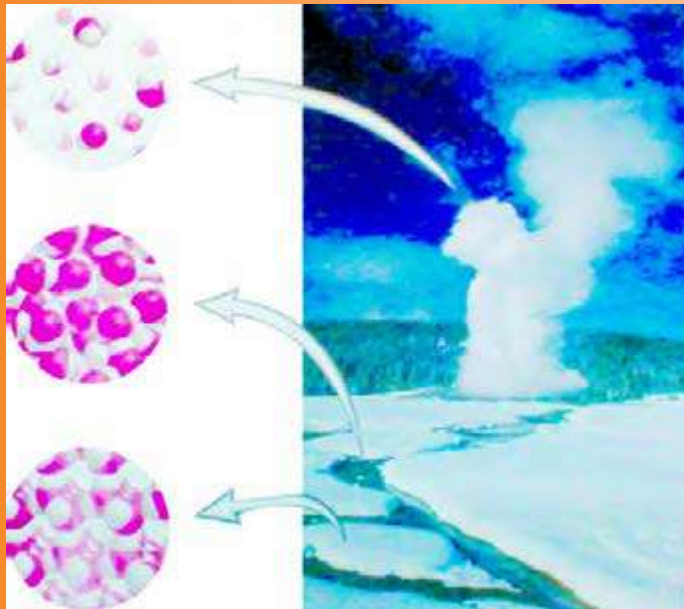
همه چیزهایی که در اطراف خود می بینیم، از ماده ساخته شده اند. مواد پیرامون ما همواره در حال تغییر فیزیکی و شیمیایی اند؛ تغییرهایی که با وجود آن ها زندگی ادامه پیدا می کند. با شناخت ماده و تغییرهای آن، هستی را بهتر می شناسیم و اسرار آفرینش را بهتر درک می کنیم.

فصل ۳. اتم ها؛ الفبای مواد

فصل ۴. مواد پیرامون ما



اتم‌ها؛ الفبای مواد



آب در طبیعت به سه حالت جامد، مایع و بخار یافت می‌شود. این سه حالت ویژگی‌های متفاوتی دارند. درحالی که آب، یخ و بخار آب، یک نوع ماده‌اند، چرا رفتار یخ با آب و بخار آب تفاوت دارد؟ هزاران سال معلوم نبود که مواد از چه ساخته شده‌اند. برای همین چگونگی تبدیل یخ به آب و برعکس یک معما بود؛ اما شناختن اتم‌ها این معما را حل کرد. در این فصل شما ویژگی اتم‌ها و نقش آن‌ها را در تغییر مواد و زندگی کشف خواهید کرد.

مواد در تمام بخش‌های زندگی ما وجود دارند.

اگر با دقت به اطراف خود بنگرید، مواد بسیار زیادی مانند چوب، فلز، گچ، شیشه، چرم، انواع خوراکی، لباس، دارو و ... را مشاهده می‌کنید. شکل ۱ برخی از این مواد را نشان می‌دهد.



شکل ۱. برخی از این مواد، مانند کیک میوه‌ای، ترکیبی از مواد متفاوتی چون تخم مرغ، شکر، آرد و میوه هستند.

فهرستی از موادی را که می‌شناسید تهیه و درباره آن در کلاس گفت‌وگو کنید.

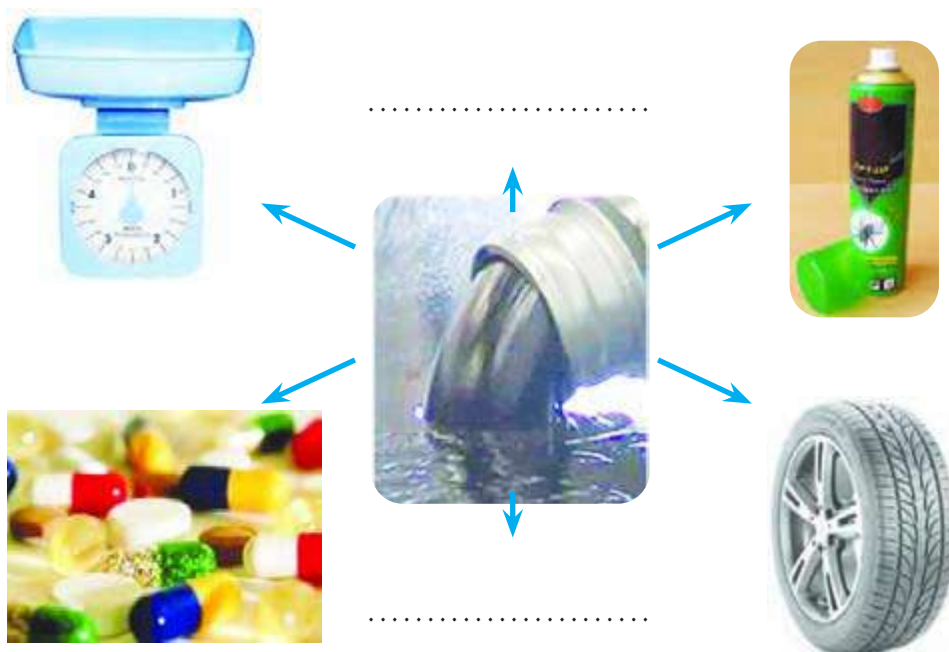
۱. چه تعداد ماده دیگر می‌شود به فهرست شما اضافه کرد؟

۲. تصور کنید که هیچ یک از این مواد را در اختیار نداشته باشید؛ در این صورت زندگی چگونه خواهد بود؟

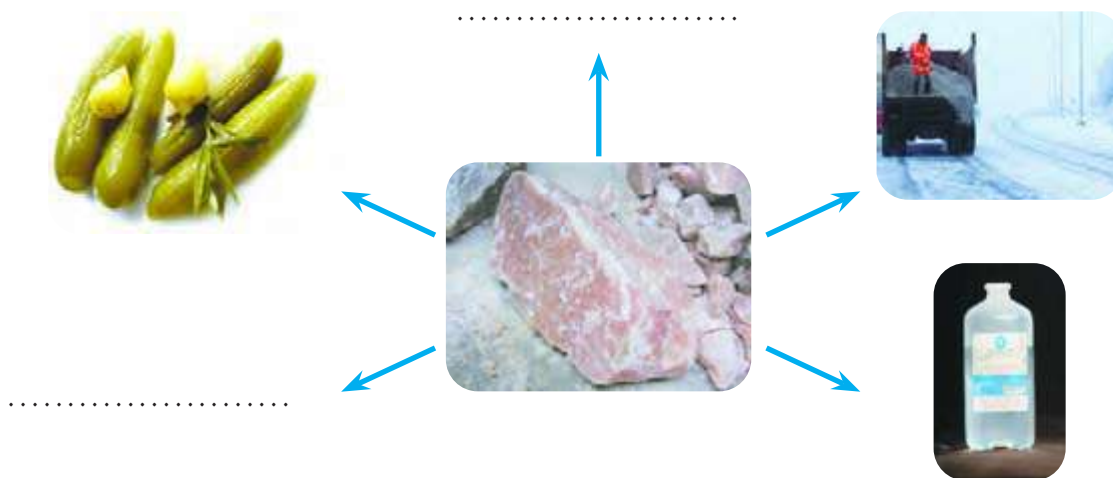
هر روز با مواد گوناگونی سروکار داریم که کاربردهای متفاوتی در زندگی روزانه، کشاورزی، داروسازی و صنایع دیگر دارند. در شکل ۲ کاربردهایی از سنگ مرمر، نفت خام و نمک خوراکی را مشاهده می‌کنید. شما نیز در کلاس درباره کاربرد این مواد گفت‌وگو، و جاهای خالی را پر کنید.



الف) مرمر، سنگی زیباست و مدت‌های طولانی بدون تغییر باقی می‌ماند.



ب) از نفت خام می‌توان مواد گوناگونی به دست آورد.



(ب) نمک خوراکی کاربردهای گوناگون دارد.

شکل ۲

اطلاعات جمع آوری کنید

در یک فعالیت گروهی درباره کاربردهای چند ماده پرمصرف در زندگی روزانه تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک روزنامه دیواری یا داده‌نما به کلاس ارائه دهید.

مواد از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

موادی را که در فهرست نوشته‌اید و مواد دیگری را که می‌شناسید، همگی از ذره‌های ریزتری ساخته شده‌اند. این ذره‌های ریز خواص مواد را تعیین می‌کنند.



الف) با دقت به شکل زیر نگاه کنید و درباره برداشت خود از این شکل در کلاس گفت‌وگو کنید.



ب) هر یک از این دو نفر درباره ماده و ذره‌های ریزتر تشکیل دهنده آن تصوراتی دارند. شما چه فکر می‌کنید؟



۱. چند حبه قند کوچک روی پارچه‌ای قرار دهید. آن‌ها را با ضربه‌زدن به چند تکه کوچک‌تر تبدیل کنید. این کار را آن قدر ادامه دهید تا پودر قند به دست آید.

۲. همه پودر قند را در یک لیوان آب بریزید و آن را هم بزنید تا حل شود.

۳. آیا مطمئنید که تمام ذره‌های قند را برداشته‌اید؟ (درستی پاسخ خود را به کمک یک ذره بین بررسی کنید.)



۴. آیا ذره‌های قند در آب قابل دیدن هستند؟ آیا آن‌ها داخل لیوان وجود دارند؟ (آزمایشی برای بررسی ادعای خود پیشنهاد کنید.)

همه موادی که می‌پوشید، می‌خورید، می‌سوزانید و از آن‌ها استفاده می‌کنید، از ذره‌های ریزتری ساخته شده‌اند. این ذره‌های ریز را نمی‌توان با چشم مشاهده کرد، اما آن‌ها وجود دارند. به ذره‌های ریز سازنده مواد اتم می‌گویند. در واقع اتم‌ها اصلی‌ترین ذره‌های سازنده جهان‌اند. اما پرسش‌های اصلی این است که اتم‌ها چه ساختاری دارند؟ خواص آن‌ها چیست؟ چگونه می‌توان آن‌ها را مطالعه کرد؟ تمام این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری که به ذهن شما می‌رسند، ذهن دانشمندان را سال‌های زیادی به خود مشغول کرده بود. آن‌ها برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود آزمایش‌های زیادی را انجام دادند. اما چگونه ذره‌های غیرقابل مشاهده را مطالعه می‌کنیم؟



همان‌طور که می‌دانید، بخار آب موجود در هوای اتاق را نمی‌بینیم، اما می‌دانیم که بخار آب در هوای اتاق وجود دارد. آزمایشی پیشنهاد کنید که وجود آن را نشان دهد.



۱. برای این فعالیت مسابقه زیر را انجام دهید :

الف) ابتدا به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه با ابزار داده شده، پنج گلوله خمیری طوری درست کند که یکی از گلوله‌ها بدون هسته و چهار تای دیگر دارای هسته باشند. دقت کنید که جنس هسته‌ها متفاوت باشد.



ب) گلوله‌ها را شماره گذاری، و مشخصات هر یک را برای خود یادداشت کنید.
پ) هر گروه، گلوله‌های خود را با گروه دیگر مبادله کند و از آن گروه بخواهد که به کمک ابزار موجود و با چند آزمایش، ساختار و درون گلوله‌ها را پیش بینی کند.
ت) در پایان از گروه همکار خود بخواهید میزان درستی پاسخ‌های شما را مشخص کند.

۲. گلوله‌ها را مانند شکل زیر با یک چاقو دو قسمت کنید و ساختار آن‌ها و جنس هسته‌ها را با مشاهده مستقیم، مشخص و یادداشت کنید.



پاسخ‌های قبلی خود را که از راه مشاهده غیر مستقیم به دست آورده بودید، با این مشاهدات مقایسه کنید.

در فعالیت ۱، شما با مشاهده غیر مستقیم و با استفاده از حواس پنج گانه و آزمایش های تجربی، به بررسی ساختار گلوله ها پرداختید. در واقع شما بدون مشاهده کردن درون گلوله ها، تلاش کردید اطلاعاتی درباره ساختار آن ها به دست آورید، در حالی که در فعالیت ۲، شما با مشاهده مستقیم، درون گلوله ها را بررسی کردید. آیا همواره می توان مواد را با مشاهده مستقیم مطالعه کرد؟

اتم ها آن قدر ریزند که حتی با میکروسکوپ های قوی نیز دیده نمی شوند. بنابراین تنها با مشاهده غیر مستقیم می توان اتم ها را بررسی و خاصیت های آن ها را کشف کرد. دانشمندان نیز با این روش به وجود اتم ها و برخی از خاصیت های آن ها پی برده اند.

اتم ها کنار هم قرار می گیرند و ماده را می سازند. هر ماده از یک یا چند نوع اتم تشکیل شده است. در واقع همه مواد در جهان هستی تقریباً از ۹۰ نوع اتم، یعنی ۹۰ عنصر ساخته شده اند. «عنصر» شکل خالصی از ماده است که یک نوع اتم دارد. برای نمونه، عنصر آهن از اتم های آهن و عنصر کربن از اتم های کربن به وجود آمده است.

حال به نظر شما آیا رنگ، اندازه، جرم، میزان رسانایی الکتریکی، میزان رسانایی گرمایی و چگالی عنصر ها با یکدیگر برابر است؟

آیا می دانید

همه کلمه های کتاب علوم و سایر کتاب های درسی شما فقط از ترکیب ۳۲ حرف به دست آمده اند:

ا، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د،
ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط،
ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن،
و، ه، ی.

**علوم و متجرب ی =
علوم تجربی**

به همین صورت، تمام ترکیب های جهان نیز از ترکیب ۹۰ نوع اتم (عنصر) ساخته شده اند.

آزمایش کنید

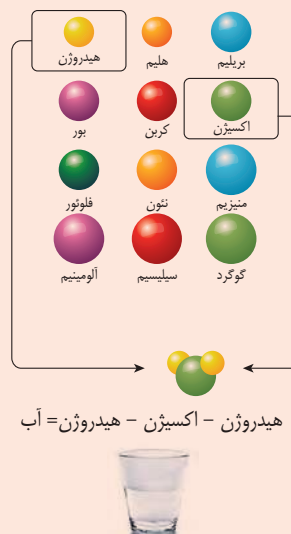
۱. مقداری کربن (زغال)، گوگرد، یک تکه سیم مسی و یک میخ آهنی بردارید. ویژگی ظاهری این عنصر ها را یادداشت کنید. سپس با یک چکش روی آن ها ضربه بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.



۲. یک مدار الکتریکی مطابق شکل زیر درست کنید و با استفاده از آن، رسانایی الکتریکی میخ آهنی، پوش برگ (فویل)، آلومینیومی، گوگرد و زغال را بررسی کنید. مشاهدات خود را بنویسید.



بیشتر بدانید



بیشتر بدانید
عنصرهای گازی شکل
اکسیژن و نیتروژن که در هوا یافت
می‌شوند، رسانای جریان برق
نیستند.

دانش‌آموزی با استفاده از نتایج آزمایش‌های صفحه قبل، برخی از ویژگی‌های مواد را در دو گروه جداگانه در جدول زیر نوشته است.

گروه (۱)	گروه (۲)
سطح براق دارند.	سطح براق ندارند.
اغلب در آب فرو می‌روند.	اغلب روی آب شناور می‌مانند.
.....	
.....	

پس از بررسی جدول :

الف) جدول را کامل کنید.

ب) برای هر یک از گروه‌ها یک عنوان انتخاب کنید.

پ) اگر بخواهید عنوان فلز و نافلز را به گروه‌های بالا نسبت دهید، کدام واژه را به گروه (۱) و کدام را به گروه (۲) نسبت می‌دهید.

ت) عنصرهای زیر را در دو گروه فلز و نافلز طبقه‌بندی کنید :

«نقره، آلومینیم، طلا، کربن، گاز نیتروژن، گاز اکسیژن، مس، آهن، گوگرد»

گلوله‌های کروی؛ مدلی برای نمایش ترکیب‌ها، عناصرها و اتم‌ها

برخی از موادی که در زندگی روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم، فقط از یک نوع اتم ساخته شده‌اند. برای نمونه، سیم‌های مسی، ظرف‌های آلومینیومی و نقره‌ای به ترتیب از اتم‌های مس، آلومینیم و نقره تشکیل شده‌اند، در حالی که اغلب مواد طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در زندگی ما، مانند پوشاک، خوراک، نوشت‌افزار، دارو، چوب و کاغذ، از چند نوع اتم تشکیل شده‌اند. برای نمونه، آب از دو نوع اتم (اکسیژن و هیدروژن)، گاز متان از دو نوع اتم (کربن و هیدروژن) و گاز کربن دی‌اکسید از دو نوع اتم (کربن و اکسیژن) تشکیل شده است. در این مواد واحد سازنده مولکول نام دارد. مولکول‌ها از پیوند دو یا چند اتم به وجود می‌آیند. ذره‌های سازنده عنصرهای نافلز مانند کلر، اکسیژن و گوگرد نیز مولکول هستند.

تا اینجا آموختید که اتم‌ها ذره‌های ریزی هستند که دیده نمی‌شوند. از این رو دانشمندان برای درک رفتار مواد و بررسی آن‌ها، مدلی برای نمایش مواد ارائه کرده‌اند. در این مدل، اتم‌ها را به صورت گلوله‌های کروی نشان می‌دهند. در شکل ۳ ساختار آب و چند عنصر نافلز با استفاده از این مدل نشان داده شده است.

آیا می‌دانید
تعداد اندکی از عنصرها، مانند طلا،
اکسیژن، نیتروژن، کربن و گوگرد
در طبیعت یافت می‌شوند. بیشتر
آن‌ها در طبیعت به صورت آزاد
وجود ندارند.



الف) آب یک مولکول ۳ اتمی است. (ب) گاز کلر یک نافلز سمی است. (پ) گوگرد نافلز جامد و زرد رنگ است.

شکل ۳. نمایش مولکول‌های آب، کلر و گوگرد

توجه کنید که هر عنصر، از یک نوع اتم تشکیل شده است. برای نمونه، هرگاه مجموعه‌ای از اتم‌های مس در کنار هم قرار گیرند، عنصر مس به وجود می‌آید. به همین ترتیب، عنصر طلا نیز شامل تعداد بسیار زیادی از اتم‌های طلاست که در کنار هم قرار گرفته‌اند.



الف) جیوه فلزی مایع و سمی است. (ب) مس در ساخت لوازم مختلف به کار می‌رود. (پ) طلا فلزی ارزشمند است.

شکل ۴. ساختار اتمی چند عنصر فلز



فعالیت

۱. با توجه به شکل‌های روبه‌رو، به پرسش‌های مطرح شده، پاسخ دهید:



الف) مشخص کنید که هر یک از شکل‌ها نشان‌دهنده ساختار اتمی کدام یک از مواد زیر است: «عنصر فلز، عنصر نافلز و ترکیب».

ب) یک تعریف مناسب برای ترکیب بیان کنید.

۲. پیش‌بینی کنید موادی که مصرف می‌کنیم یا با آن‌ها سروکار داریم، عنصرند یا ترکیب. برای پیش‌بینی خود دلیل بیاورید.